

# REPORTE ACADÉMICO DE DELIMITACIÓN DEL ALCANCE FUNCIONAL Y NORMATIVO PARA EL SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO MEDIA EN EL DISTRITO DE SALUD I - TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

La evolución de la práctica médica contemporánea en el estado de Chiapas exige una transición robusta hacia la digitalización de la información clínica, fundamentada en un marco normativo que garantice la seguridad del paciente, la protección de datos personales y la continuidad de la atención a través de la interoperabilidad. El presente reporte académico tiene como objetivo delimitar el alcance funcional y normativo del sistema de Expediente Clínico Electrónico (ECE) denominado **MedIA**, diseñado para operar en la red de servicios del **Distrito de Salud I - Tuxtla Gutiérrez**. Esta delimitación sirve como documento maestro para el modelado de datos y el diseño de procesos, asegurando que cada componente del sistema responda a las obligaciones legales establecidas por la Secretaría de Salud.

+2

## 1. Alcance formal y fundamentos normativos del sistema **MedIA**

El sistema MedIA se define ontológicamente como un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), conforme a la terminología de la **NOM-024-SSA3-2012**, cuya función primordial es la generación, procesamiento, conservación e intercambio de información clínica de manera segura y estandarizada. El alcance formal de este sistema constituye la infraestructura digital necesaria para materializar el derecho a la protección de la salud en el entorno urbano y rural de Tuxtla Gutiérrez.

+1

En el marco jurídico mexicano, el expediente clínico es una prueba preconstituida de gran valor probatorio. Por lo tanto, el alcance de MedIA asegura que cada registro cumpla con los principios de veracidad, claridad, precisión y legibilidad establecidos en el numeral 5.10 de la **NOM-004-SSA3-2012**. La obligatoriedad de estas normas abarca a todo el personal del área de la salud y a los establecimientos del Distrito de Salud I.

+2

## 2. Propiedad, titularidad y conservación de la información

Según el artículo 5.4 de la **NOM-004-SSA3-2012**, las instituciones prestadoras de servicios de salud en Chiapas son las propietarias de los expedientes clínicos que integran, lo que les impone la obligación de custodia y conservación por un periodo mínimo de cinco años. El sistema MedIA proporciona los mecanismos de persistencia de datos en **Azure Database for PostgreSQL** necesarios para cumplir con este plazo.

+1

El paciente es el titular de los datos, por lo que MedIA facilita el ejercicio de sus derechos de acceso y rectificación, siendo capaz de generar resúmenes clínicos veraces integrando padecimientos actuales, diagnósticos y tratamientos. La confidencialidad es un eje transversal; el sistema implementa controles de acceso basados en **JWT** que impiden la divulgación de información sensible sin el consentimiento expreso.

+1

## 3. Tabla de inclusión y exclusión de funcionalidades

La arquitectura de datos de MedIA se basa en la separación estricta entre las funciones clínicas normadas para la consulta externa y los procesos administrativos auxiliares.

| Categoría Funcional  | Función Específica Incluida en MedIA                   | Base Normativa o Justificación | Función Excluida del Alcance        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Identidad</b>     | Captura de CURP y datos demográficos base.             | <b>NOM-024</b> 6.5.4           | Trámite de CURP ante autoridades.   |
| <b>Identidad</b>     | Registro de lengua materna (campo simple).             | Ley de Derechos Lingüísticos   | Programas de educación bilingüe.    |
| <b>Notas Médicas</b> | Nota de evolución con actualización de cuadro clínico. | <b>NOM-004</b> 8.3             | Registro de asistencia de personal. |

|                      |                                                            |                        |                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Notas Médicas</b> | Historia clínica con interrogatorio y exploración física.  | <b>NOM-004</b> 8.2     | Gestión de bibliotecas médicas.    |
| <b>Notas Médicas</b> | Nota de enmienda para correcciones legales.                | <b>NOM-z004</b> 5.10   | Borrado físico de notas firmadas.  |
| <b>Diagnósticos</b>  | Clasificación diagnóstica mediante <b>CIE-10</b> estático. | <b>NOM-024</b> 3.24    | Mapeo automático hacia CIE-11.     |
| <b>Terapéutica</b>   | Generación de receta electrónica nominativa.               | <b>NOM-024</b> 1.1.2.c | Surtido físico en farmacia.        |
| <b>Terapéutica</b>   | Registro de alergias y severidad.                          | <b>NOM-024</b> 3.5     | Licitaciones de fármacos.          |
| <b>Laboratorio</b>   | Solicitud electrónica de análisis clínicos.                | <b>NOM-024</b> 1.1.2.d | Procesamiento químico de muestras. |
| <b>Laboratorio</b>   | Visualización de resultados validados.                     | <b>NOM-024</b> 3.36    | Gestión de reactivos de lab.       |
| <b>Seguridad</b>     | Registro de auditoría (quién, qué y cuándo).               | <b>NOM-024</b> 4.1     | Seguridad física perimetral.       |

## 4. Descripción detallada de los módulos del sistema Media

El sistema se articula a través de módulos funcionales que operan de manera sinérgica para cumplir con la integridad del expediente clínico.

### Módulo de identidad y demografía

Este módulo constituye la base del paciente. Su diseño responde al Apéndice Normativo A de la **NOM-024-SSA3-2012**. El sistema desagrega el nombre en tres campos (nombre, primer apellido, segundo apellido), evitando abreviaturas. MedIA incorpora campos para la CURP como identificador primario y permite el registro de la lengua materna, asegurando que el personal esté advertido sobre posibles barreras de comunicación.

+2

### **Módulo de notas médicas y evolución clínica (Consulta Externa)**

El corazón de MedIA es la gestión de las notas de consulta externa. El sistema estructura estas notas cronológicamente, garantizando que cada entrada cuente con fecha, hora, nombre y firma de quien la elabora.

- **Notas de Consulta:** Registran el motivo de atención, evolución del cuadro clínico, diagnósticos y plan de tratamiento.
- **Nota de Enmienda:** Implementa el concepto de *Addendum* donde el error se señala pero permanece visible, agregando la corrección con nueva firma y fecha.

### **Módulo de diagnósticos y terminología estandarizada**

La interoperabilidad semántica se garantiza mediante la **CIE-10** en su versión oficial vigente publicada por la DGIS. El sistema vincula cada registro a un valor codificado, pero permite el registro redundante del diagnóstico clínico narrativo para no sustituir el juicio médico.

+2

## **5. Módulos excluidos y estrategia de integración mediante campos puente**

Ciertos procesos operativos se consideran fuera del alcance del núcleo de MedIA para preservar la especialización técnica.

### **Gestión de farmacia y laboratorio (Fase analítica)**

El control físico de inventarios y el procesamiento de muestras químicas quedan fuera del alcance. La comunicación se realiza mediante tablas de integración:

+1

- **Farmacia:** MedIA envía la prescripción y recibe confirmación de surtido mediante el campo puente `ID_RECETA_ELECTRONICA`.

- **Laboratorio:** El flujo se limita a la solicitud (`ID_ORDEN_SERVICIO`) y la recepción del dato numérico o textual del resultado.  
+1

## 6. Escenarios de frontera y casos de diseño

### Caso: Interrupción de conectividad en zonas periféricas

El diseño contempla el uso de **Azure Front Door y CDN** para mitigar la latencia. El desafío normativo radica en la firma; el sistema asegura que la estampa de tiempo (*timestamp*) de la nota corresponda al momento de creación real y no al de sincronización, preservando el orden cronológico exigido por la **NOM-004**.

+1

### Caso: Rectificación de datos por error médico

MedIA prohíbe el borrado de notas firmadas. La corrección se realiza exclusivamente mediante notas de enmienda vinculadas a la nota original, garantizando la transparencia del acto médico ante posibles auditorías o arbitrajes.

+1

## 7. Diagrama de fronteras y flujo de información

- **Frontera interna:** El entorno asistencial donde la información fluye bidireccionalmente entre el médico y la hoja de signos vitales capturada por enfermería.  
+1
- **Frontera lateral:** Integración con servicios de apoyo mediante tablas puente, donde MedIA actúa como orquestador del flujo clínico.  
+1
- **Frontera externa:** Nivel de reporte estadístico hacia la coordinación del Distrito de Salud I para la planeación regional.  
+1

## 8. Delimitación Geográfica, Temporal y Poblacional

El desarrollo y despliegue del sistema MedIA se circunscribe estrictamente al ámbito geográfico de las unidades médicas que integran el **Distrito de Salud I - Tuxtla Gutiérrez**, en el estado de Chiapas. Esta delimitación territorial asegura que la solución responda a las condiciones de infraestructura, retos de conectividad y necesidades asistenciales específicas de la región centro del estado.

Desde la perspectiva temporal, el proyecto abarca el periodo comprendido entre **enero de 2026 y junio de 2026**, cronograma que corresponde al ciclo operativo del octavo semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la UNACH. Todas las metas funcionales y técnicas del sistema están diseñadas para ser cumplimentadas dentro de este marco de tiempo.

Finalmente, la población objetivo del sistema se define en dos categorías principales:

- **Usuarios directos:** Personal médico (general y especialistas), personal de enfermería y administradores de salud adscritos a las unidades del Distrito I, quienes requieren acceso inmediato y seguro al historial clínico compartido.
- **Beneficiarios indirectos:** Pacientes que acuden a los servicios de consulta externa en las clínicas del distrito, cuya información será integrada y protegida bajo los estándares normativos implementados en el sistema.